

2023-2024 学年第 2 学期浙江工业大学高等数学 B 期中试卷(闭卷)

学院_____班级_____姓名_____学号_____

任课教师: _____

一、单选题(每小题 4 分,共 24 分)

1. 方程 $x^2 = 2y$ 在三维空间表示的是(). B

A、抛物线

B、抛物柱面

C、母线平行 x 轴的柱面

D、旋转抛物面

2. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2 + y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点 (). C

A、连续

B、有极限但不连续

C、极限不存在

D、无定义

3. 若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则下列结论**错误**的是(). C

A、 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

B、 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在;

C、 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

D、曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处有切平面.

4. 设 $z = (1+x)^y$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = (). C$

A、 $3\ln 3$

B、 $4(1+\ln 2)$

C、1

D、3

5. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的一个法平面方程为(). D

A、 $\begin{cases} y = -2 \\ x - z = 0 \end{cases}$

B、 $\begin{cases} y = -2 \\ z - x + 2 = 0 \end{cases}$

C、 $x - y = 0$

D、 $x - z = 0$

6. 平面 $3x - 5z + 1 = 0$ 满足(). B

A、平行于 zOx 平面

B、平行于 y 轴

C、垂直于 y 轴

D、垂直于 x 轴

二、填空题(每小题 5 分,共 25 分)

1. 已知 $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 8, (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| = \underline{\quad\quad\quad}$. 7

2. 函数 $z = \ln(8 - x^2 - y^2) + \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ 的定义域为 $D =$ _____ .

$$\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 < 8\}$$

3. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$ 所确定的二元函数, 则

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}.$$

4. 在曲面 $z = x^2 + y^2$ 上有一点 M, 在该点处的切平面平行于平面 $x + y - z = 0$, 则点 M 的坐

标是 _____ . $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

5. 设 $z = xf(x, y)$, $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)} = 2$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\bigg|_{(0,1)} =$ _____ . 2

二、解答题(共 51 分)

1. (6 分) 一直线过点 $P_0(2, -1, 3)$ 与直线 $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$ 相交, 且与平面 $\pi: 3x - 2y + z + 5 = 0$ 平行, 求此直线的方程.

解: 过 P_0 与 π 平行的平面为

$$\pi_1: 3x - 2y + z - 11 = 0$$

l_1 与 π_1 交点为 $\left(\frac{29}{9}, -\frac{10}{9}, -\frac{8}{9}\right)$ -----4 分

故所求直线方程为

$$\frac{x-2}{11} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{-35} \quad \text{-----6 分}$$

2. (6 分) 求经过原点且垂直于两平面 $\pi_1: 2x - y + 5z + 3 = 0$, $\pi_2: x + 3y - z - 7 = 0$ 的平面方程.

解: π_1, π_2 法向量分别为 $\vec{n}_1 = \{2, -1, 5\}, \vec{n}_2 = \{1, 3, -1\}$

所求平面法向量为

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{-14, 7, 7\} \quad \text{-----4 分}$$

所求平面方程为

$$2x - y - z = 0 \quad \text{-----6 分}$$

3. (6 分) 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{x^2 y + 1}}{x^3 y^2} \sin(xy)$.

解: 原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{-x^2 y}{x^3 y^2 (1 + \sqrt{x^2 y + 1})} \sin(xy)$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{-1}{1 + \sqrt{x^2 y + 1}} \cdot \frac{\sin(xy)}{xy}$$

$$= -\frac{1}{2} \quad \text{-----6 分}$$

4. (8 分) 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = \varphi(y - bz)$ 所确定, 其中 $\varphi(u)$ 具有连续导数, a, b

是不全为零的常数, 试求 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$.

解: $dx - a dz = \varphi' dy - b \varphi' dz$

$$dz = \frac{dx - \varphi' dy}{a - b \varphi'}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a - b \varphi'} \quad \text{-----3 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\varphi'}{a - b \varphi'} \quad \text{-----6 分}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = 1 \quad \text{-----8 分}$$

5. (8 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ x^2 + y^2 - z^2 = 4 \end{cases}$ 在点 $(-2, -1, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解: 由 $\begin{cases} 2x - 2yy' = 0 \\ 2x + 2yy' - 2zz' = 0 \end{cases}$ 代入点 $(-2, -1, 1)$

$$\text{解得 } y'|_{(-2, -1, 1)} = 2, \quad z'|_{(-2, -1, 1)} = -4$$

对应的切线方向向量

$$\vec{S} = \{1, 2, -4\} \quad \text{-----4 分}$$

切线方程为

$$x+2 = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-4} \quad \text{-----6 分}$$

法平面方程为

$$(x+2) + 2(y+1) - 4(z-1) = 0$$

$$\text{或 } x+2y-4z+8=0 \quad \text{-----8 分}$$

6.(8 分) 在椭球面 $x^2 + y^2 + 3z^2 = 9$ 的第一卦限部分上求一点, 使椭球面在该点处的切平面在三个坐标轴上的截距之积为最小.

解: 椭球面上点 (x_0, y_0, z_0) 处点的切平面方程为

$$x_0x + y_0y + 3z_0z = 9$$

$$\text{截距 } \frac{9}{x_0}, \frac{9}{y_0}, \frac{3}{z_0}$$

$$\text{截距之积 } S = \frac{243}{xyz} \quad \text{-----2 分}$$

$$\text{令 } L = \frac{243}{xyz} + \lambda(x^2 + y^2 + 3z^2 - 9) \quad \text{-----4 分}$$

$$\text{由 } \begin{cases} L_x = -\frac{243}{x^2yz} + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -\frac{243}{xy^2z} + 2\lambda y = 0 \\ L_z = -\frac{243}{xyz^2} + 6\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + 3z^2 - 9 = 0 \end{cases} \quad \text{-----6 分}$$

$$\text{得 } x = y = \sqrt{3} \quad z = 1$$

由于截距之积 S 的最小值必定存在, 因此点 $(\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$ 为所求之点。 -----8 分

$$7.(9 \text{ 分}) \text{ 设函数 } f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$$

讨论函数在点 $(0,0)$ 处 (1) 是否连续、(2) 偏导数是否存在、(3) 是否可微.

(1) 连续 -----3 分

(2) 偏导数存在 -----6 分

(3) 可微. -----9 分